

Análisis del hurto a residencia en la zona urbana de Medellín (2015–2019)

Análisis Geoespacial · Presentación del problema

Emilio Henao-Bedoya

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Maestría en Estadística

2026

El hurto a residencia combina dos dimensiones sensibles del fenómeno criminal: la afectación patrimonial directa sobre los hogares y la vulneración del espacio íntimo de quienes los habitan.

Su importancia se extiende a la sensación de seguridad doméstica, la confianza en las instituciones de control y la cohesión barrial.

La literatura criminológica ha consolidado la *ley de la concentración del delito* (Weisburd): entre el 50 % y el 80 % de los hechos en una ciudad tiende a concentrarse en menos del 5 % de sus segmentos viales.

Esta regularidad posiciona al análisis espacial como una herramienta central para entender el delito y diseñar intervenciones focalizadas.

Pregunta de investigación

Pregunta

¿Qué estructura espacial presenta el hurto a residencia en la zona urbana de Medellín entre 2015 y 2019, y qué factores territoriales contribuyen a explicar sus patrones de concentración?

Objetivo general: caracterizar la estructura espacial del hurto a residencia en Medellín (2015–2019) e identificar factores territoriales asociados a su distribución.

Objetivos específicos:

- Describir la intensidad espacial del fenómeno e identificar zonas de concentración.
- Evaluar la presencia de autocorrelación espacial en el comportamiento del hurto a residencias.
- Explorar la relación entre la distribución del delito y covariables territoriales sociales, económicas, ambientales y criminales.

Área de estudio



Zona urbana de Medellín, ubicada en el Valle de Aburrá.

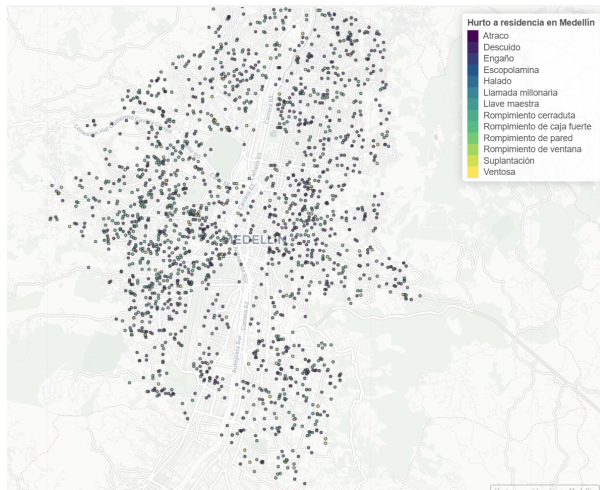
El valle estrecho y las laderas pronunciadas generan condiciones urbanas muy diferentes entre el fondo plano y las periferias, lo que se refleja en la estratificación, la densidad y la cobertura vegetal.

Fuente

Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), Alcaldía de Medellín.

- Periodo: 2015 a 2019 (cinco años completos)
- Coordenadas geográficas por evento
- Ventana: zona urbana (se excluyen corregimientos)
- Atributos: fecha, jornada, modalidad del hurto, valoración económica del hurto.
- Permite análisis de puntos y agregación areal

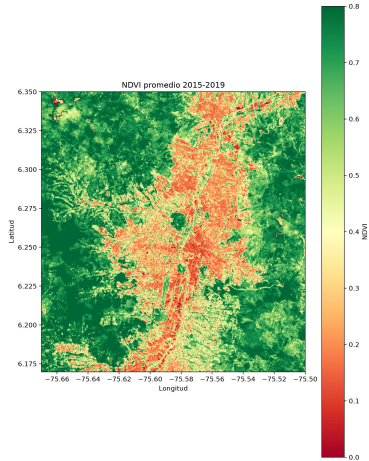
Distribución de eventos por modalidad en 2018



Modalidades registradas: atraco, llave maestra, rompimiento de cerradura, ventosa, suplantación, entre otras.

La concentración visual sugiere dispersión en toda la ciudad, pero con modalidades que varían según el sector.

Covariables: NDVI

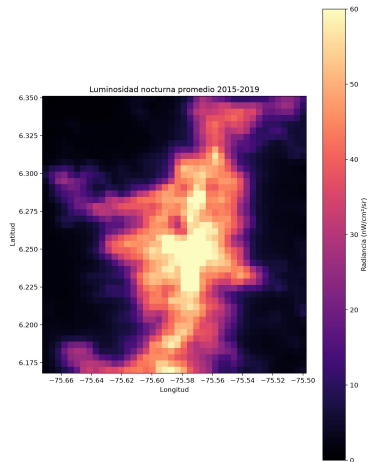


Índice de vegetación (NDVI) promedio 2015–2019, derivado de Landsat 8 vía Google Earth Engine.

Valores bajos (rojo) corresponden a superficies impermeables del área urbana consolidada. Valores altos (verde) indican cobertura vegetal en laderas y bordes rurales.

Permite aproximar la vigilancia natural y el grado de urbanización por barrio.

Covariables: luminosidad nocturna



Radiancia nocturna promedio 2015–2019, producto VIIRS DNB (resolución 463 m) vía Google Earth Engine.

Valores altos en el centro del valle reflejan actividad económica, densidad de infraestructura y presencia de población en horario nocturno.

Se utiliza como proxy de intensidad de uso urbano del suelo. Aunque se cuenta con otra variable de uso del suelo.

Otras covariables previstas

- Estratificación socioeconómica predominante por barrio (geoportal Alcaldía de Medellín)
- Densidad poblacional (proyecciones DANE a partir del Censo 2018)
- Variables delictivas: hurto a personas, extorsión, homicidio, lesiones personales.
- Índice de pobreza Multidimensional (DANE)
- Precio mediano de vivienda por barrio (base pública de oferta inmobiliaria, Kaggle, ~2020; proxy de calidad de la vivienda y seguridad física)

Características del evento (variables internas):

- Jornada (diurno, nocturno, madrugada)
- Modalidad del hurto.
- Valor estimado de los bienes hurtados.

- **Python:** GeoPandas, PySAL, scikit-learn
- **Google Earth Engine:** NDVI (Landsat 8), luminosidad nocturna (VIIRS)
- **GitHub:** repositorio con datos, código y productos

Gracias

S. Emilio Henao-Bedoya
sehenaob@unal.edu.co